

Разработка backend-части информационной системы управления мероприятиями

Выполнил: студент группы 4.205-2 Шацких Алексей Евгеньевич

Научный руководитель: к.т.н., доцент Михеева Татьяна Викторовна

Цель и задачи

Цель и задачи

Цель: разработать backend-часть информационной системы управления мероприятиями.

Задачи:

1. Изучить методы и технологии backend-разработки
2. Выбрать архитектурные принципы и паттерны проектирования
3. Выбрать программные средства разработки
4. Спроектировать модель данных
5. Разработать доменный слой
6. Разработать инфраструктурный слой
7. Разработать слой бизнес-логики
8. Разработать слой API

Архитектурные решения

Архитектурные решения

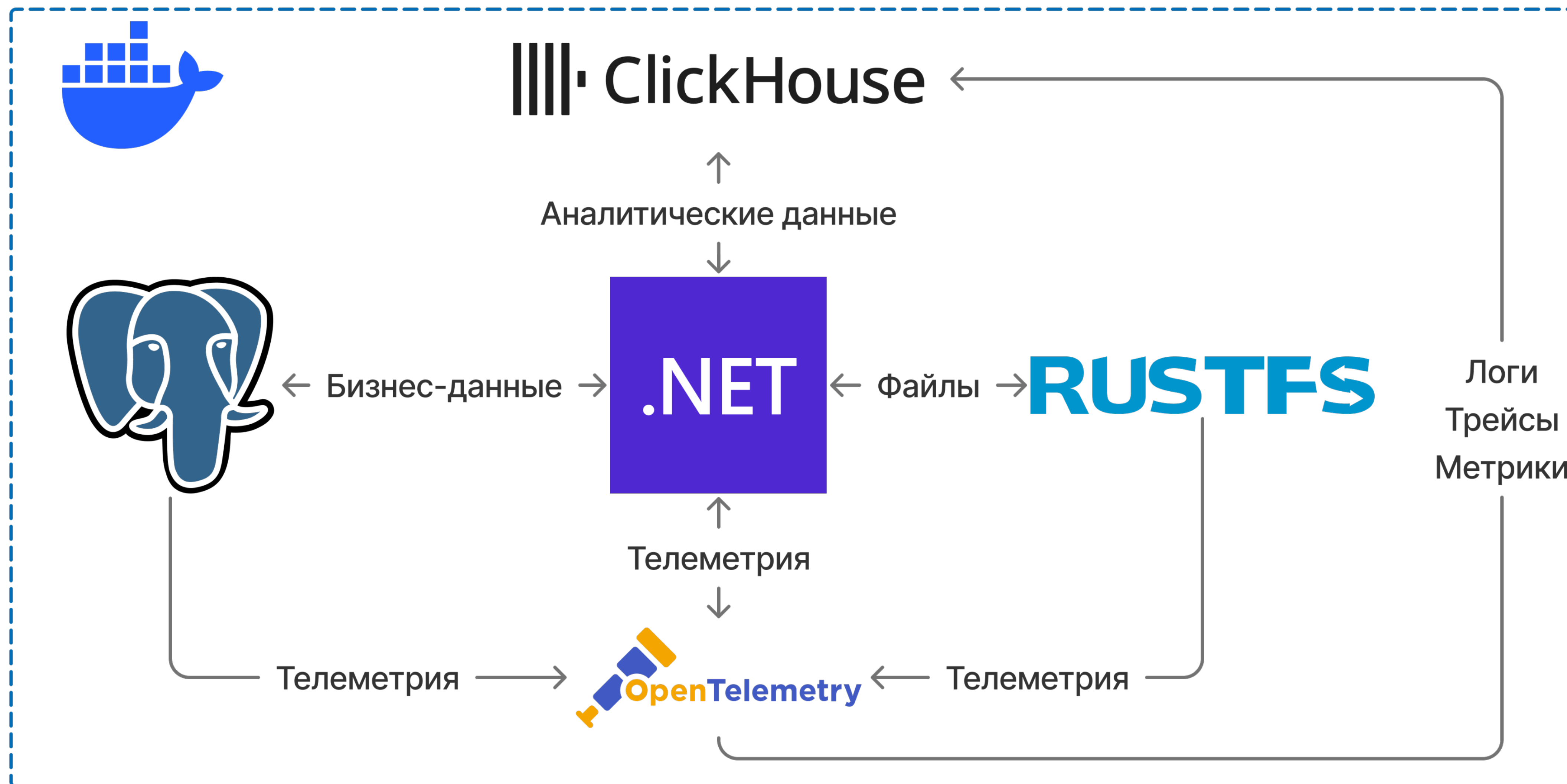
Модульный монолит

Domain-Driven Design
(DDD)

Command Query
Responsibility
Segregation
(CQRS)

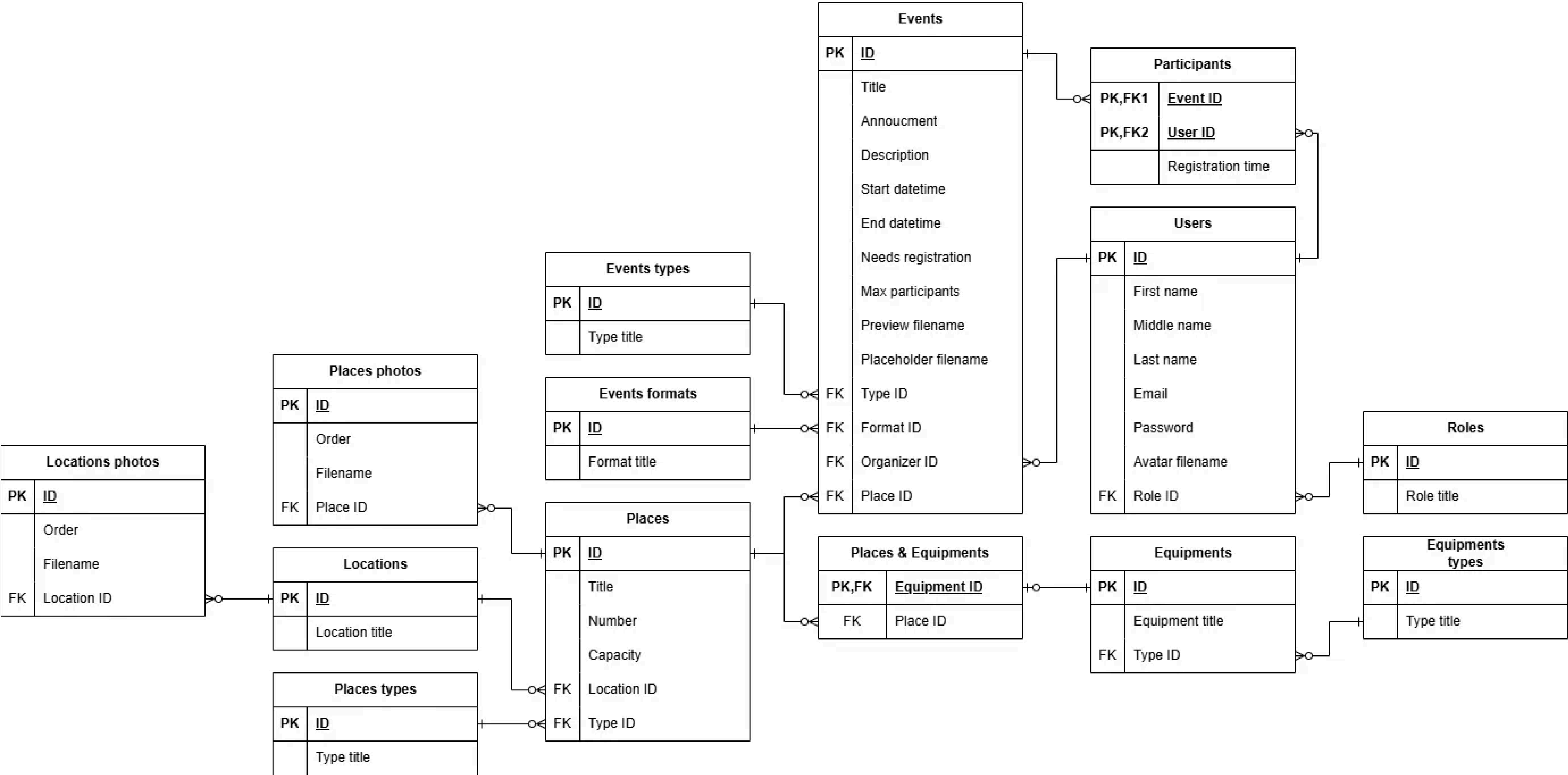
Технологический стек

Технологический стек



Модель данных

Модель данных



Результаты

Результаты

5 endpoint

40 handler

Поиск на основе стемминга

Система рекомендаций на основе TF-IDF

Аналитика мероприятий

Наблюдаемость всей системы

Результаты

Events	
Получить мероприятия, удовлетворяющие фильтру.	GET
Создать мероприятие.	POST
Получить мероприятие по ID.	GET
Обновить мероприятие.	PATCH
Удалить мероприятие.	DEL
Получить аналитику.	GET
Получить участников мероприятия.	GET
Зарегистрироваться на мероприятие.	POST
Покинуть мероприятие.	DEL
Получить все типы мероприятий.	GET
Получить все форматы мероприятий.	GET
Получить ключи файлов плейсхолдеров для мероприятий.	GET

Users	
Получить всех пользователей, удовлетворяющих фильтру.	GET
Создать пользователя.	POST
Получить пользователя по ID.	GET
/api/v/1/users/{id}	PATCH
Удалить пользователя.	DEL
Аутентифицировать пользователя.	POST
Получить последние 10 просмотренных пользователем мероприятий.	GET

Locations	
Получить все локации.	GET
Создать локацию.	POST
Получить локацию по ID.	GET
Обновить локацию.	PATCH
Удалить локацию.	DEL
Получить все помещения в локации.	GET
Создать помещение в локации.	POST
Получить помещение по ID.	GET
Обновить помещение.	PATCH
Удалить помещение.	DEL
Получить все типы помещений.	GET
/api/v/1/locations/{locationId}/places/{placeId}/equipment	GET
/api/v/1/locations/{locationId}/places/{placeId}/equipment	POST
/api/v/1/locations/{locationId}/places/{placeId}/equipment/{equipmentId}	DEL

Files	
Скачать файл.	GET

Equipment	
/api/v/1/equipment	GET
/api/v/1/equipment	POST
/api/v/1/equipment/{id}	GET
/api/v/1/equipment/{id}	PATCH
/api/v/1/equipment/{id}	DEL

Результаты

Получить мероприятие по ID.

Path Parameters

id

string · uuid

required

Идентификатор.

Responses

200

Успех.

404

Мероприятие не найдено.

500

Неожиданная ошибка сервера.

GET /api/v/1/events/{id}

Python HTTPX (Sync) ▾

1 httpx.get(
2 "http://localhost:5099/api/v/1/events/123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
3)

Ask AI Agent

Test Request

200 404 500

Show Schema ▾

```
{  
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",  
  "title": null,  
  "description": null,  
  "type": null,  
  "format": null,  
  "needsRegistration": true,  
  "startDateTime": "2026-03-24T08:23:46.640Z",  
  "endDateTime": "2026-03-24T08:23:46.640Z",  
  "previewInfo": {  
    "bucket": null,  
    "key": null  
  },  
  "placeInfo": {  
    "placeId": 1,  
    "number": null  
  }  
}
```

Успех.

←

Детали мероприятия

👤



конференция

Дата и время

▶ Начало

10 апреля 2026, 10:00

▢ Конец

10 апреля 2026, 15:00

О мероприятии

Тип

Конференция

Формат

Онлайн

Доступ

Открытое

Статус

Предстоящее

Описание

Митап

Спасибо за внимание!